



১১-২০তম শ্রেণী লেকচার শিট

সাধারণ গণিত

লেকচার

৪

লেকচার কনটেন্ট

☒ শতকরা

শতকরা



প্রাথমিক তথ্য

- * শতকরা মানে কোন সংখ্যাকে ১০০ দ্বারা ভাগ করা।
- * শতকরার চিহ্ন % এর অর্থ $\frac{1}{100}$ । যদি ২০% হয় তাহলে লেখা যায় $\frac{২০}{১০০}$ অর্থাৎ যে সংখ্যাটির শতকরা বা (%) দেওয়া থাকবে ঐ সংখ্যাটি উপরে লিখতে হবে এবং এর নিচে ১০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে।
- * $২৫\% = ২৫ \times \frac{১}{১০০} = \frac{১}{৪}$, $৫০\% = \frac{৫০}{১০০} = \frac{১}{২}$, $১০০\% = ১$
- * y এর x% = x এর y%
২০ এর ৫০% = ৫০ এর ২০%
১০ এর ১০০% = ১০০ এর ১০%

* শতকরা একটি ভগ্নাংশ:

$$২০\% = .২০, ৬০\% = .৬০, ৮০\% = .৮০$$

* খরচ অপরিবর্তিত রাখতে:

i) দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে ব্যবহার কমাতে হয়।

ii) দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেলে ব্যবহার বাড়াতে হয়।

* শতকরা ব্যবহার কমাতে/বাড়াতে হয়

$$= \frac{১০০}{১০০ \pm \text{বৃদ্ধি/হ্রাস}} \times \text{বৃদ্ধি/হ্রাস}$$

* x% বৃদ্ধি/হ্রাস এবং y% বৃদ্ধি/হ্রাস এর উপর এককালীন পরিবর্তন :

$$\left(\frac{100 \pm x}{100} \right) \times \left(\frac{100 \pm y}{100} \right)$$

* পরীক্ষার দু'টি বিষয় ও উভয় বিষয়ে একজাতীয় কথা থাকলে:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

টাইপ-০২

শতকরা থেকে ভগ্নাংশ প্রকাশ



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

১. $13\frac{3}{4}\%$ এর সমান- [৩০ম বিসিএস; বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (স্টোরম্যান)- ২০২১]
ক. $\frac{11}{80}$ খ. $\frac{11}{20}$ গ. $\frac{1}{9}$ ঘ. $\frac{1}{8}$ উ: ক
সমাধান:
 $13\frac{3}{4}\% = \frac{55}{4 \times 100} = \frac{11}{80}$

২. নিচের কোন সংখ্যাটি 4% এর সমতুল্য নয়? [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অডিট-২০১৯]

ক. $\frac{1}{25}$

খ. $\frac{4}{100}$

গ. 0.4

ঘ. 0.04

উ: গ

সমাধান:

$$4\% = \frac{4}{100} = \frac{1}{25} = 0.04$$





Teacher's Work



১. $66\frac{2}{3}\%$ সমান কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর-২০১৮]

ক. $\frac{2}{3}$

খ. $\frac{1}{3}$

গ. $\frac{1}{8}$

ঘ. $\frac{4}{5}$

উ: ক

২. $12\frac{1}{2}\%$ এর সমান ভগ্নাংশ কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (খুলনা বিভাগ)- ২০১৩]

ক. $\frac{1}{16}$

খ. $\frac{1}{8}$

গ. $\frac{3}{5}$

ঘ. $\frac{7}{12}$

উ: খ

টাইপ-০২

ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ

- ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ করতে বলা হলে ভগ্নাংশের লবকে সব সময় ১০০ দ্বারা গুণ করতে হবে।
- শতকরাকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলা হলে সর্বদা ঐ রাশি বা পদকে ১০০ দ্বারা ভাগ অথবা $\frac{1}{100}$ দ্বারা গুণ করতে হবে।
- কোনো রাশির শতকরা মান বের করতে হলে = প্রদত্ত মান $\times \frac{1}{100}$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. ৩.৫ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে?

ক. ৩৫০%

খ. ৩৫৫%

গ. ৩৬০%

ঘ. ৩৩৫%

উ: ক

সমাধান:

৩.৫ কে % এ লিখতে হলে লিখতে হবে ৩.৫

$$= \frac{3.5 \times 100}{10} = 350\% \text{ (Ans.)}$$

২. ৩৫% কে দশমিক সংখ্যায় প্রকাশ করলে কত হবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক - '১২]

ক. ০.৫০

খ. ০.৩৫

গ. ০.৪৫

ঘ. ৩৫

উ: খ

সমাধান:

$$35 \times \frac{1}{100} = \frac{35}{100} = 0.35 \text{ (Ans.)}$$

[৩৫% এর দশমিক প্রকাশ হলো ০.৩৫]



Teacher's Work



১. ১২ এর কত শতাংশ ১৮ হবে? [৩৫তম বিসিএস]

ক. ১১০

খ. ১৫০

গ. ১২৫

ঘ. ১৬০

উ: খ

২. $13\frac{3}{8}\%$ এর সমান- [৩০তম বিসিএস]

ক. $\frac{11}{80}$

খ. $\frac{11}{20}$

গ. $\frac{9}{5}$

ঘ. $\frac{1}{8}$

উ: ক

৩. ০.৫৭ কে শতকরায় প্রকাশ কর।

ক. ০.৫৭%

খ. ১.৫৭%

গ. ৫৭%

ঘ. ৫.৭%

উ: গ

টাইপ-০৩

শতকরা থেকে পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ

একটি পূর্ণসংখ্যার শতকরা কিছু % বের করতে বলা হয়। এক্ষেত্রে পূর্ণসংখ্যাটি লিখে শতকরা যত % থাকবে তা ভগ্নাংশে রূপান্তর করে গুণ করে কাটাকাটি করলে উত্তর পাওয়া যাবে।



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. ১২৫ এর ৪% = কত?

ক. ৫

খ. ১৫

গ. ৩

ঘ. ৮

উ: ক

সমাধান: ১২৫ এর $\frac{4}{100} = ৫ \text{ (Ans.)}$

২. ৬০ এর ১৫০% = কত?

ক. ১৫০

খ. ৬০

গ. ৯০

ঘ. ৭০

উ: গ

সমাধান: ৬০ এর ১৫০% = $৬০ \times ১৫০ \times \frac{1}{100} = ৯০$





Teacher's Work



১. ২২৫ এর ৮% কত? [বি. ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা) '২২]

ক. ১৭

খ. ১৮

গ. ১৯

ঘ. ১৩

উ: খ

২. ৬৬ লিটারের ১.২% কত? [প. প. অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক) '২৩]

ক. ৬.১২ লিটার

খ. ১.২২ লিটার

গ. ০.৬৯২ লিটার

ঘ. ০.৭৯২ লিটার

উ: ঘ

টাইপ-০৪

শতকরার মান দিয়ে অজানা সংখ্যা নির্ণয়



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. ১০ এর ৩০% কোন সংখ্যার ১০%? [২৮তম বিসিএস]

ক. ৪০

খ. ৫০

গ. ৬০

ঘ. ৩০

উ: ঘ

সমাধান:

ধরি, সংখ্যাটি x ,শর্তমতে, ১০ এর ৩০% = x এর ১০%

$$\text{বা, } ১০ \text{ এর } ৩০ \times \frac{১}{১০০} = x \text{ এর } ১০ \times \frac{১}{১০০}$$

$$\text{বা, } ৩ = x \times \frac{১}{১০} \therefore x = ৩০ \text{ (Ans.)}$$

২. কোনো সংখ্যার ৬০% থেকে ৬০ বিয়োগ করলে বিয়োগফল হবে ৬০।
সংখ্যাটি কত? [৩১তম বিসিএস]

ক. ২৫০

খ. ১০০

গ. ২০০

ঘ. ৩০০

উ: গ

সমাধান:

মনে করি, সংখ্যাটি ' x '

$$\text{শর্তমতে, } \frac{৬০x}{১০০} - ৬০ = ৬০ \text{ বা, } \frac{৩x}{৫} = ১২০$$

$$\text{বা, } x = \frac{১২০ \times ৫}{৩} \therefore x = ২০০ \text{ (Ans.)}$$

৩. ৭৫ কোন সংখ্যার ২৫%?

ক. ২৫০

খ. ২২৫

গ. ২৭৫

ঘ. ৩০০

উ: ঘ

সমাধান:

ধরি, সংখ্যাটি x

$$\text{শর্তমতে, } x \text{ এর } ২৫\% = ৭৫ \text{ বা, } x \text{ এর } \frac{২৫}{১০০} = ৭৫$$

$$\text{বা, } x \times \frac{২৫}{১০০} = ৭৫ \text{ বা, } x = \frac{৭৫ \times ৪}{১} \text{ বা, } x = ৩০০ \text{ (Ans.)}$$

টিপস: যেহেতু অজানা সংখ্যাটির ২৫% হলো ৭৫।

$$\text{সুতরাং সংখ্যাটির } ১০০\% \text{ হবে } \frac{১০০ \times ৭৫}{২৫} = ৩০০।$$



Teacher's Work



১. ৩০০০ এর শতকরা ১০, ৩০০০ এর ৮% অপেক্ষা কত বেশি? [দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী উপ-পরিদর্শক - '০৪]

ক. ৯০

খ. ৬০

গ. ৭৫

ঘ. কোনোটিই নয়

উ: খ

২. একটি সংখ্যা থেকে ৪০% বিয়োগ করলে ৩০ থাকে। সংখ্যাটি কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ (তৃতীয় পর্যায়) - ২০১৯]

ক. ৫০

খ. ৫৬

গ. ৬০

ঘ. ৩০

উ: ক

৩. $\frac{1}{2}$ এর শতকরা কত $\frac{3}{4}$ হবে? [২৩তম বিসিএস; DNC (ওয়্যারলেস অপারেটর) - ২০২১; মাদকদ্রব্য (ওয়্যারলেস অপারেটর) - ২০২১]

ক. 120%

খ. 125%

গ. 140%

ঘ. 150%

উ: ঘ



টাইপ-০৫

শতকরা মূল্য বা সংখ্যা কম বা বাড়ার কারণে বর্তমান মূল্য/সংখ্যা



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. কলার দাম ২০% কমে যাওয়ায় ১২ টাকায় পূর্ব অপেক্ষা ২টি কলা বেশি পাওয়া গেলে বর্তমানে একটি কলার দাম কত টাকা? [৩৫তম বিসিএস]
- ক. ১.৫০ টাকা খ. ১.২ টাকা
গ. ৩.০০ টাকা ঘ. ৪.০০ টাকা উ: খ
- সমাধান:**
- ২০% কমে যাওয়ায় ২টি কলা বেশি পাওয়া যাবে
- ২টি কলার মূল্য $(12 \times \frac{20}{100}) = ২.৪$ টাকা
- ১টি কলার মূল্য $= \frac{২.৪}{২} = ১.২$ টাকা। (Ans.)

২. চালের মূল্য ৫% বেড়ে যাওয়ায় ৩,০০০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ১ কুইন্টাল চাল কম পাওয়া যায়। এক কুইন্টাল চালের বর্তমান মূল্য কত? [১১তম বিসিএস; পাসপোর্ট এন্ড ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: '০৩]
- ক. ১৫০ টাকা খ. ২০০ টাকা
গ. ২২০ টাকা ঘ. ২৭৫ টাকা উ: ক
- সমাধান:** ৫% বেড়ে যাওয়ায়,
- চালের পূর্বমূল্য ১০০ টাকা হলে বর্তমান মূল্য $(100 + ৫) = ১০৫$ টাকা
- " " ১ " " " " $= \frac{১০৫}{১০০}$
- " " ৩০০০ " " " " $= \frac{১০৫ \times ৩০০০}{১০০}$
- $= ৩১৫০$ টাকা
- ∴ ১ কুইন্টাল চালের বর্তমান মূল্য $(৩১৫০ - ৩০০০)$
- $= ১৫০$ টাকা। (Ans.)



Teacher's Work



১. কাপড়ের দাম ১৫% কমে যাওয়ায় একজন লোক ১৩৬০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ৩ গজ কাপড় বেশি কিনতে পারে। প্রতিগজ কাপড়ের বর্তমান ও পূর্ব মূল্য কত? [৩৮তম বিসিএস প্রিলি.]
- ক. ৬০ ও ৭০ খ. ৬৮ ও ৮০ গ. ৭০ ও ৭৮ ঘ. ৬৫ ও ৭০ উ: খ
২. চালের মূল্য ১২% কমে যাওয়ায় ৬,০০০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ১ কুইন্টাল চাল বেশি পাওয়া যায়। এক কুইন্টাল চালের বর্তমান মূল্য কত? [১১তম বিসিএস]
- ক. ৭৫০ টাকা খ. ৭০০ টাকা গ. ৭২০ টাকা ঘ. ৭৭৫ টাকা উ: গ
৩. চালের মূল্য ১০% কমে যাওয়ায় ১৫০০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ৩ কুইন্টাল চাল বেশি কেনা যায়। ১২ কুইন্টাল চালের বর্তমান মূল্য কত?
- ক. ২০০ টাকা খ. ৬০০ টাকা গ. ২০৪০ টাকা ঘ. ১১০৭ টাকা উ: খ

টাইপ-০৬

কমিশনে/ক্ষতিতে বিক্রি করে প্রকৃত/পূর্ব/ক্রয়মূল্য নির্ণয়



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. একটি দ্রব্য ১৮০ টাকায় বিক্রয় করায় ১০% ক্ষতি হলো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য- [৩৯ BCS]
- ক. ১৯৮ টাকা খ. ২০০ টাকা
গ. ২১০ টাকা ঘ. ১৬২ টাকা উ: খ
- সমাধান:**
- ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য $(100 - 10) = 90$ টাকা
- বিক্রয়মূল্য ৯০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা
- " ১৮০ " " " $\frac{100 \times 180}{90}$
- $= ২০০$ টাকা (Ans.)

শর্টকাট:

$$\text{ক্রয়মূল্য} = \frac{\text{ক্ষতিতে মূল্য} \times 100}{\text{প্রদত্ত মান}}$$

$$= \frac{180 \times 100}{90} = ২০০ \text{ টাকা (Ans.)}$$

২. কোনো একটি জিনিস নির্মাতা ২০% লাভে এবং খুচরা বিক্রেতা ২০% লাভে বিক্রয় করে। যদি ঐ জিনিসের নির্মাণ খরচ ১০০ টাকা হয় তবে খুচরা মূল্য কত? [১০ম বিসিএস]
- ক. ১৪০ টাকা খ. ১২০ টাকা
গ. ১৪৪ টাকা ঘ. ১২৪ টাকা উ: গ



সমাধান:

নির্মাতা ২০% লাভে,

অর্থাৎ নির্মাণ খরচ ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা।

খুচরা বিক্রেতা ২০% লাভে,

অর্থাৎ বিক্রেতার ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা।

∴ ক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{120}{100}$ টাকা।

∴ ক্রয়মূল্য ১২০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{120 \times 120}{100}$

= ১৪৪ টাকা। (Ans.)

শর্টকাট:

$$\text{খুচরা মূল্য হবে} = \frac{120 \times 120 \times 100}{100 \times 100} = 144 \text{ (Ans.)}$$

৩. চাউলের মূল্য ২০% কমে বর্তমান মূল্য ১৬০ টাকা হলে পূর্বের মূল্য কত? [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-২০১৯; সহকারী আবহাওয়াবিদ- '২০১০]

ক. ২০০ টাকা

খ. ২৫৫ টাকা

গ. ২৬০ টাকা

ঘ. ২৬৫ টাকা

উ: ক

সমাধান:

$$\text{পূর্বের মূল্য} = \frac{\text{বর্তমান মূল্য} \times 100}{\text{প্রদত্ত মান}}$$

$$= \frac{160 \times 120}{80} = 240 \text{ টাকা (Ans.)}$$



Teacher's Work



- সোনালি একটি বই ১৫% কমিশনে ২৫৫ টাকা দিয়ে ক্রয় করলে বইটির প্রকৃত মূল্য কত? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা- '০২]
ক. ২৯০ টাকা খ. ৩০০ টাকা গ. ৩১০ টাকা ঘ. ৩২০ টাকা উ: খ
- এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য ১২০০ টাকায় কিনে ১৫% লাভে বিক্রয় করল, ক্রেতা ঐ দ্রব্য তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে ৫% ক্ষতিতে বিক্রয় করল। শেষ বিক্রয়মূল্য কত ছিল? [২৪ম বিসিএস]
ক. ১২৮০ খ. ১২৮১ গ. ১৩১০ ঘ. ১৩১১ উ: ঘ

টাইপ-০৭

মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধিতে ব্যবহার হ্রাস/বৃদ্ধি

- মূল্য বৃদ্ধি পেলে ব্যবহার কমাতে হবে $= \frac{\text{মূল্য বৃদ্ধির হার}}{100 + \text{মূল্য বৃদ্ধির হার}} \times 100$
- মূল্য হ্রাস পেলে, ব্যবহার বাড়তে হবে $= \frac{\text{মূল্য হ্রাসের হার}}{100 - \text{মূল্য হ্রাসের হার}} \times 100$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

- যদি তেলের মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমাতে তেল ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে না? [১০তম, ১২তম, ২৪তম, ও ৩৬তম বিসিএস; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ- ২০১৯]
ক. ১৬% খ. ২০% গ. ২৫% ঘ. ২৪% উ: খ

সমাধান:

২৫% বৃদ্ধিতে বর্তমান মূল্য (১০০+২৫) = ১২৫ টাকা

বর্তমান মূল্য ১২৫ টাকা হলে পূর্বমূল্য ১০০ টাকা

$$\therefore \text{ " " ১ " " " " } \frac{100}{125} \text{ "}$$

$$\therefore \text{ " " ১০০ " " " } \frac{100 \times 100}{125} = 80 \text{ টাকা}$$

∴ কমে = ১০০ - ৮০ = ২০% (Ans.)

শর্টকাট:

মূল্য বৃদ্ধি পেলে কমাতে হবে

$$= \frac{\text{মূল্য বৃদ্ধির হার}}{100 + \text{মূল্য বৃদ্ধির হার}} \times 100$$

$$= \frac{25}{100 + 25} \times 100 = \frac{25}{125} \times 100 = 20\% \text{ (Ans.)}$$

- কাপড়ের মূল্য ২০% কমে গেলে, কোনো ব্যক্তি খরচ বৃদ্ধি না করেও কাপড়ের ব্যবহার শতকরা কত বৃদ্ধি করতে পারে? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মার্চ কর্মকর্তা- ২০১৪; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা): ২০১০ (বসন্ত)]

ক. ৩০% খ. ২৫% গ. ৪০% ঘ. ২০% উ: খ

সমাধান:

২০% কমে, পূর্বমূল্য ১০০ টাকা হলে বর্তমান মূল্য (১০০ - ২০) = ৮০ টাকা

বর্তমান মূল্য ৮০ টাকা হলে পূর্বমূল্য ১০০ টাকা

$$\therefore \text{ " " ১ " " " " } \frac{100}{80} \text{ "}$$

$$\therefore \text{ " " ১০০ " " " " } \frac{100 \times 100}{80} = 125 \text{ টাকা}$$

∴ কাপড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যাবে (১২৫-১০০)% = ২৫% (Ans.)



শর্টকাট:

শতকরা বৃদ্ধি পাবে

$$= \frac{\text{মূল্য হ্রাসের হার}}{100 - \text{মূল্য হ্রাসের হার}} \times 100$$

$$= \frac{20}{100 - 20} \times 100$$

$$= \frac{20}{80} \times 100 = 25\% \text{ (Ans.)}$$

৩. ক-এর বেতন খ-এর বেতন অপেক্ষা শতকরা ৩৫ টাকা বেশি হলে, খ-এর বেতন ক-এর বেতন অপেক্ষা কত টাকা কম? [১১তম বিসিএস]
- ক. ২৭ টাকা খ. ২৫.৯৩ টাকা
- গ. ৪০ টাকা ঘ. ২৫.৫০ টাকা উ: খ

সমাধান:

খ-এর বেতন কম = $\frac{\text{মূল্য বৃদ্ধির হার}}{100 + \text{মূল্য বৃদ্ধির হার}} \times 100$

$$= \frac{35}{100 + 35} \times 100 = \frac{35}{135} \times 100 = 25.93 \text{ টাকা (Ans.)}$$



Teacher's Work



১. চিনির মূল্য ১০% কমে যাওয়ায় চিনির ব্যবহার শতকরা কত ভাগ বাড়ালে চিনি বাবদ খরচ একই থাকবে? [৪১তম বিসিএস]

ক. ৮% খ. ৮% গ. ১০% ঘ. $11\frac{1}{9}\%$ উ: ঘ

২. হাফিজের আয় সুজনের আয় অপেক্ষা ২৫% বেশি। সুজনের আয় হাফিজের আয় অপেক্ষা শতকরা কত কম? [সহ: শিক্ষক]

ক. ২০% খ. ২৫% গ. ৩০% ঘ. ৩৫% উ: ক

৩. কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ ২০% কমে গেলে ক্ষেত্রফল কত % কমবে? [৩৭তম বিসিএস]

ক. ১০% খ. ২০% গ. ৩৬% ঘ. ৪০% উ: গ

৪. যদি একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ৩০% বৃদ্ধি পায় তবে তার ক্ষেত্রফল কত % বৃদ্ধি পাবে?

ক. ৫৯% খ. ৭০% গ. ৬৯% ঘ. ৮০% উ: গ

টাইপ-০৮

ক্রমান্বয়ে হ্রাস/বৃদ্ধি

ক্রমান্বয়ে হ্রাস/বৃদ্ধি, $R = I_1 + I_2 + \frac{(+I_1) \times (+I_2)}{100} \%$

[এখানে I_1 = প্রথম হ্রাস/বৃদ্ধি, I_2 = দ্বিতীয় হ্রাস/বৃদ্ধি এবং R এর মান ধনাত্মক হলে, মূল্য বৃদ্ধি ও R এর মান ঋণাত্মক হলে মূল্য হ্রাস]



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. ময়দার মূল্য ২০% বৃদ্ধি পায় পরবর্তীতে আবার ১০% বৃদ্ধি করা হয়, সর্বমোট শতকরা কত বৃদ্ধি পায়?

ক. ৩০.৫% খ. ৩২.৫% উ: ঘ

গ. ৩০% ঘ. ৩২%

সমাধান:

ধরি, মূল্য বৃদ্ধির আগে ময়দার মূল্য ছিল ১০০ টাকা

২০% বৃদ্ধিতে ময়দার বর্তমান মূল্য $(100 + 20) = 120$ টাকা

২য় বার আবার ১০% বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান ময়দার মূল্য

$$= 120 + (120 \times \frac{10}{100}) = 120 + 12 = 132$$

∴ শতকরা মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে $= (132 - 100)$

$= 32\% \text{ (Ans.)}$

শর্টকাট:

শতকরা বৃদ্ধি $= \left(20 + 10 + \frac{20 \times 10}{100} \right) \%$ [উপরের সূত্রানুসারে]

$= (30 + 2)\% = 32\% \text{ (Ans.)}$

২. দুটি ক্রমিক ছাড় ২০% এবং ১৫% এককালীন কত ছাড়ের সমান। [২৯তম বিসিএস; থানা শিক্ষা অফিসার-১৬]

ক. ২০% হ্রাস খ. ৩২% হ্রাস উ: খ

গ. ৩৩% হ্রাস ঘ. ৩৬% হ্রাস

সমাধান:

এককালীন ছাড়,

$$= -I_1 - I_2 + \frac{(-I_1) \times (-I_2)}{100} \%$$

$$= -20 - 15 + \frac{20 \times 15}{100} = -35 + 3 \text{ [মূল্য হ্রাসের কারণে]}$$

I_1 ও I_2 এর মান ঋণাত্মক হয়েছে।

$= -32 (-)$ মানে ছাড় বা হ্রাস ৩২% (Ans.)

৩. একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২০% করে বৃদ্ধি পেলে এর ক্ষেত্রফল কত % বৃদ্ধি পাবে?

ক. ২২% খ. ৩৩% উ: গ

গ. ৪৪% ঘ. ৫৫%

সমাধান:

ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি $= 20 + 20 + \frac{20 \times 20}{100}$

$= 40 + 4 = 44\% \text{ (Ans.)}$





Teacher's Work



- জাহিদ সাহেবের বেতন 10% কমানোর পর হ্রাসকৃত বেতন 10% বাড়ানো হলে তার কতটুকু ক্ষতি হল? [৪৫তম বিসিএস]
ক. 0% খ. 1% গ. 5% ঘ. 10% উ: খ
- এক ব্যবসায়ী একটি পণ্যের মূল্য ২৫% বাড়ালো, অতঃপর বর্ধিত মূল্য থেকে ২৫% কমলো। সর্বশেষ মূল্য সর্বপ্রথম মূল্যের তুলনায়? [২৭তম বিসিএস]
ক. ৪৫% কমানো হয়েছে খ. ৬.২৫% কমানো হয়েছে গ. ৫% বাড়ানো হয়েছে ঘ. ৬.২৫% বাড়ানো হয়েছে উ: খ
- একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০% বৃদ্ধি ও প্রস্থ ১০% হ্রাস করা হলে, ক্ষেত্রফলের শতকরা কত পরিবর্তন হবে? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীনে জুনিয়র অডিটর: ২০১০]
ক. ৮% বৃদ্ধি খ. ৮% হ্রাস গ. ১০% বৃদ্ধি ঘ. ১০% হ্রাস উ: ক

টাইপ-০৯

পরীক্ষায় এক বা উভয় বিষয়ে পাস/ফেল সংক্রান্ত



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

(i) উভয় বিষয়ে পাস সংক্রান্ত :

- কোনো পরীক্ষায় ৩০% পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে, ২০% পরীক্ষার্থী গণিতে এবং ১৫% পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। শতকরা কত জন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাস করেছে?

ক. ৬৫ জন খ. ৬৫ জন
গ. ৭৫ জন ঘ. ৭৬ জন উ: খ

সমাধান:

শুধু ইংরেজিতে ফেল করে = $(30 - 15)\% = 15\%$

শুধু গণিতে ফেল করে = $(20 - 15)\% = 5\%$

∴ ইংরেজি বা গণিত বা উভয় বিষয়ে ফেল করে

= $(15 + 5 + 15)\% = 35\%$

∴ উভয় বিষয়ে পাস করে = $(100 - 35)\% = 65\%$ (Ans.)

শর্টকাট:

সেটের নিয়ম: ডি মরগান বিধি অনুসারে-

$$n(E \cup M) = n(E) + n(M) - n(E \cap M)$$

$$= 30 + 20 - 15 = 35$$

∴ উভয় বিষয় পাস করে = $(100 - 35) = 65\%$ (Ans.)

(ii) উভয় বিষয়ে ফেল সংখ্যা সংক্রান্ত :

- কোনো পরীক্ষায় ৮৫% পরীক্ষার্থী পদার্থবিদ্যায়, ৮০% পরীক্ষার্থী রসায়নবিদ্যা এবং ৭৫% পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাস করে। কতজন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে?

ক. ৮ জন খ. ১০ জন
গ. ১২ জন ঘ. ১৫ জন উ: খ

সমাধান:

শুধু পদার্থবিদ্যায় পাস করে = $(85 - 75)\% = 10\%$

শুধু রসায়নবিদ্যায় " " = $(80 - 75)\% = 5\%$

উভয় বিষয়ে পাস করে = $(10 + 5 + 75)\% = 90\%$

∴ উভয় বিষয়ে ফেল করেছে = $(100 - 90)\% = 10\%$ (Ans.)

বিকল্প:

ফেলের হার = $100 - (\text{পদার্থে পাস} + \text{রসায়নে পাস} - \text{উভয় বিষয়ে পাস})\%$

$$= 100 - (85 + 80 - 75)\%$$

$$= 100 - (165 - 75)\%$$

$$= (100 - 90)\% = 10\% \text{ (Ans.)}$$

(iii) উভয় বিষয়ে পাস/ফেল সংখ্যা দিয়ে মোট পরীক্ষার্থী নির্ণয়:

- একটি স্কুলে ৭০% পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে এবং ৮০% পরীক্ষার্থী বাংলায় পাস করেছে। উভয় বিষয়ে ফেল করেছে ১০%, যদি উভয় বিষয়ে ৩৬০ জন পাস করে তবে ঐ স্কুলে কত জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে? [২৩তম বিসিএস]

ক. ৫০০ জন খ. ৬০০ জন
গ. ৭০০ জন ঘ. ৮০০ জন উ: খ

সমাধান:

ইংরেজিতে পাস করে, $n(E) = 70\%$

বাংলায় " " $n(B) = 80\%$

উভয় বিষয়ে ফেল করেছে, $n(E \cap B) = 10\%$

আমরা জানি, $n(E \cup B)$

$$= \{n(E) + n(B) + n(E \cap B) - 100\}\%$$

$$= (70 + 80 + 10 - 100)\% = (160 - 100)\% = 60\%$$

∴ ৬০% = ৩৬০ জন

$$\text{তাহলে, } 100\% = \frac{360 \times 100}{60} \text{ জন} = 600 \text{ জন। (Ans.)}$$





Teacher's Work



- একটি ক্লাসে ৩০ জন ছাত্র আছে। তাদের মধ্যে ১৮ জন ফুটবল খেলে, ১৪ জন ক্রিকেট খেলে এবং ৫ জন কোনোটিই খেলে না। কতজন উভয়টিই খেলে? [২১তম বিসিএস]
 ক. ৩ জন খ. ৫ জন গ. ৭ জন ঘ. ৯ জন উ: গ
- একটি কম্পিউটার বিজ্ঞান পরীক্ষায় ৩০% পরীক্ষার্থী পাস করেছে। যারা করতে পারেনি তাদের ১২ জন কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে এবং ৩০ জন উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করেনি। কতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে? (১৮তম বিসিএস)
 ক. ৬০ জন খ. ৮০ জন গ. ১০০ জন ঘ. ১২০ জন উ: ক
- কোন বিদ্যালয়ে গণিতে ৭৫% এবং ইংরেজিতে ৪৫% পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে। যদি উভয় বিষয়ে ৩০% পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়ে থাকে, তবে উভয় বিষয়ে শতকরা কতজন অকৃতকার্য হয়েছে?
 ক. ৩০% খ. ৪৫% গ. ১০% ঘ. ১৫% উ: গ

টাইপ-১০

বিবিধ শতকরা



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

- একটি গণিতের বই প্রকৃত মূল্যের শতকরা ৮৫ ভাগ মূল্যে ৬৮ টাকায় বিক্রয় হলো। বইটির প্রকৃত মূল্য কত?
 ক. ৭২ টাকা খ. ৬০ টাকা গ. ৮০ টাকা ঘ. ৯০ টাকা উ: গ
সমাধান:
 বিক্রয়মূল্য ৮৫ টাকা হলে প্রকৃত মূল্য ১০০ টাকা

$$\frac{১০০}{৮৫} = \frac{৬৮}{x}$$

$$x = \frac{৬৮ \times ১০০}{৮৫} = ৮০ \text{ টাকা}$$
শর্টকাট:

$$\text{প্রকৃত মূল্য} = \frac{৬৮ \times ১০০}{৮৫} = ৮০ \text{ টাকা}$$

- একটি গ্রামের লোকসংখ্যা ৩% হারে বর্ধিত হয়ে ১৫৪৫ হলে পূর্বের লোকসংখ্যা কত ছিল? [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO): ২০১০]
 ক. ১৩৫০ জন খ. ১৫০০ জন গ. ১৪৪০ জন ঘ. ১৪৬০ জন উ: খ
সমাধান:
 ৩% বৃদ্ধিতে,
 বর্তমান লোকসংখ্যা ১০৩ জন হলে পূর্বের লোকসংখ্যা ১০০ জন

$$\therefore \frac{১০০ \times ১৫৪৫}{১০৩} = ১৫০০ \text{ জন}$$
শর্টকাট:

$$\text{পূর্বের জনসংখ্যা} = \frac{\text{বর্তমান জনসংখ্যা} \times ১০০}{১০০ + ৩}$$

$$= \frac{১০০ \times ১৫৪৫}{১০৩} = ১৫০০ \text{ জন।}$$



Teacher's Work



- একজন আম বিক্রেতা তার নিকট যে আম ছিল তার ৪০% বিক্রয় করার পর দেখল এখনও তার নিকট ১২০ কেজি আম আছে। তার নিকট প্রথমে কত কেজি আম ছিল? [পোষ্টাল অপারেটর]
 ক. ১৮০ কেজি খ. ২০০ কেজি গ. ২২০ কেজি ঘ. ২৫০ কেজি উ: খ
- একটি এলাকার জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৫৫%। ঐ এলাকার পুরুষের সংখ্যা ১১০০ হলে, মোট জনসংখ্যা কত? [অর্থ মন্ত্রণালয়]
 ক. ১৮০০ জন খ. ১৯০০ জন গ. ২০০০ জন ঘ. ২১০০ জন উ: গ



Unique Question for



Student Practice

১. ০.৩ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে?

ক. ৪% খ. ০.৪ %

গ. ২০ % ঘ. ৩০ %

উ: ঘ

২. একটি শ্রেণিতে ২০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫% অনুপস্থিত ছিল।
কতজন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল?

ক. ১৮০ জন খ. ৯০ জন

গ. ১৯০ জন ঘ. ১৯৫ জন

উ: গ

৩. ২০০ টাকার $12\frac{1}{2}\%$ = কত?

ক. ১২ খ. ৫০

গ. ২৫ ঘ. ৭৫

উ: গ

৪. ৭৫ কোন সংখ্যার ২৫%?

ক. ২০০ খ. ৫০০

গ. ৩০০ ঘ. ৮০০

উ: গ

৫. ৬৬ লিটারের ১.২% কত?

ক. ০.৭৯২ খ. ০.৮৯২

গ. ০.৯৯২ ঘ. ১.৭৯২

উ: ক

৬. ১০০ টাকার ১০০% = কত টাকা?

ক. ৯৯ খ. ১০০

গ. ১১১ ঘ. ১১২

উ: খ

৭. ০.২ এর ২০% = কত?

ক. ০.০২ খ. ০.০৮

গ. ০.১৪ ঘ. ০.০৪

উ: ঘ

৮. ৫০০ এর ৪০% = কত?

ক. ২০০ খ. ২৫০

গ. ২৮০ ঘ. ২৯০

উ: ক

৯. ৫০ এর ১০% কত?

ক. ৪ খ. ৬

গ. ৫ ঘ. ১২

উ: গ

১০. ৮৮ এর $12\frac{1}{2}\%$?

ক. ১০ খ. ১১

গ. ১৫ ঘ. ১৯

উ: খ

১১. ৯০ কোন সংখ্যাটির ৭৫% হবে?

ক. ১১০ খ. ১৩০

গ. ১৫০ ঘ. ১২০

উ: ঘ

১২. ২৫০ টাকার শতকরা কত সমান ১০ টাকা?

ক. ৪% খ. ৫%

গ. ৬% ঘ. ৮%

উ: ক

১৩. একটি সংখ্যার ১২%, ৪৮ হলে সংখ্যাটি কত?

ক. ২০০ খ. ৩০০

গ. ৪০০ ঘ. ৫০০

উ: গ

১৪. ৩০ টাকা ৭৫ টাকার শতকরা কত?

ক. ২০% খ. ৪০%

গ. ৬০% ঘ. ৫০%

উ: খ

১৫. ০.০২৩ এর ১% সমান কত?

ক. ০.০২৩ খ. ০.০০২৩

গ. ০.০০০০২৩ ঘ. ০.০০০২৩

উ: ঘ

১৬. ১৫ এর কত শতাংশ ১ এর ১৫ শতাংশের সমান?

ক. ১ খ. ২

গ. ৩ ঘ. ৪

উ: ক

১৭. ৩ : ৫ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হয়?

ক. ৪০% খ. ৫০%

গ. ৬০% ঘ. ৮০%

উ: গ

১৮. $\frac{৬}{১৫}$ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হয়?

ক. ৩০% খ. ৪০%

গ. ৫০% ঘ. ৭০%

উ: খ

১৯. ১২ কোন সংখ্যার ১৫০%?

ক. ৬ খ. ৮

গ. ৯ ঘ. ১০

উ: খ

২০. $\frac{২}{৫}$ এর ২৫% কত?

ক. ০.১ খ. ০.০১

গ. ০.০০১ ঘ. ০.০০০১

উ: ক

২১. $৩৩\frac{১}{৩}\%$ এর সমান ভগ্নাংশ কত হবে?ক. $\frac{২}{৩}$ খ. $\frac{১}{৭}$ গ. $\frac{১}{৩}$ ঘ. $\frac{১}{৯}$

উ: গ

২২. যদি x এর ২%, ০.০৩ হয় তবে x সমান কত?

ক. ১৫০ খ. ৬৬.৬৭

গ. ১৫ ঘ. ১.৫

উ: ঘ

২৩. $\frac{২১}{২৫}$ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কোনটি হবে?

ক. ১০৫% ক. ৫৪৪%

গ. ১২৫% গ. ১৪৩%

উ: খ

২৪. কোন সংখ্যার ৪০ শতাংশ ও ১০ শতাংশের পার্থক্য ৩.৬?

ক. ৪ ক. ১২

গ. ১৬ গ. ২০

উ: খ



২৫. ৫% বৃদ্ধিতে x -এর বর্ধিত মান কত?

ক. $x + \frac{5}{100}$ খ. $x \frac{5}{100}$

গ. $x \left(1 + \frac{1}{20}\right)$ ঘ. $\frac{x}{20}$

উ: গ

২৬. একটি গণিতের বই প্রকৃত মূল্যের শতকরা ৮৫ ভাগ মূল্যে ৬৮ টাকায় বিক্রয় হলো। বইটির প্রকৃত মূল্য কত?

ক. ৭২ টাকা খ. ৬০ টাকা

গ. ৮০ টাকা ঘ. ৯০ টাকা

উ: গ

২৭. একটি শার্ট ১৬% ছাড় দিয়ে ২৬৪ টাকায় বিক্রয় করা হলে শার্টটির প্রকৃত মূল্য কত ছিল?

ক. ৩০০ খ. ২১৪

গ. ৩২০ ঘ. ৩১৪

উ: ঘ

২৮. চা পাতার মূল্য ২০% কমে গেল। পূর্বের খরচ ঠিক রাখার জন্য চা পাতার ব্যবহার শতকরা কত বাড়তে হবে?

ক. ২৫% খ. ২৮%

গ. ৩২% ঘ. ৩৫%

উ: ক

২৯. একটি পণ্যের দাম প্রথমে ৪০% বাড়ানো হলো। তারপর ১০% কমানো হলে মোটের উপর কত % কমলো বা বাড়লো?

ক. ২৬% খ. ২৮%

গ. ৩৬% ঘ. ৪৬%

উ: ক

৩০. ২৫% দাম কমার পর ২০% দাম বাড়লে মোটের উপর শতকরা পরিবর্তন কত হবে?

ক. ১০% বাড়বে খ. ১০% কমবে

গ. ১৫% কমবে ঘ. ১৫% বাড়বে

উ: খ

৩১. কোন পরীক্ষায় ২০০ জনের মধ্যে ৭০% বাংলায়, ৬০% ইংরেজিতে এবং ৪০% উভয় বিষয়ে পাস করে। উভয় বিষয়ে ফেল করে কতজন?

ক. ১০ জন খ. ১৫ জন

গ. ২৫ জন ঘ. ২০ জন

উ: ঘ

৩২. কোনো পরীক্ষায় ৪০% পরীক্ষার্থী গণিতে এবং ৭০% পরীক্ষার্থী বাংলায় কৃতকার্য হলো। যদি উভয় বিষয়ে কোনো ফেল না করে এবং উভয় বিষয়ে ৪৫০ জন পাস করে থাকে, তবে ঐ পরীক্ষায় কতজন অংশগ্রহণ করেছিল?

ক. ৪৫০ জন খ. ৯০০ জন

গ. ৪০০ জন ঘ. ৬৫০ জন

উ: খ

৩৩. কোনো পরীক্ষায় শতকরা ৮৫ জন ইংরেজিতে পাস করেছে। ইংরেজিতে মোট ফেলের সংখ্যা ৭৫ জন হলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

ক. ৩৭৫ জন খ. ৫০০ জন

গ. ৬৫০ জন ঘ. ৭৭৫ জন

উ: খ

৩৪. কোনো শ্রেণীতে ১০০ জন পরীক্ষার্থী ছিল। বার্ষিক পরীক্ষায় ৯৪ জন বাংলায় এবং ৮০ জন গণিতে পাস করেছে। ৭৫ জন উভয় বিষয়ে পাস করলে কত জন উভয় বিষয়ে ফেল করেছে?

ক. ৫ জন খ. ৩ জন

গ. ২ জন ঘ. ১ জন

উ: ঘ

৩৫. কোনো পরীক্ষায় ৯০% পরীক্ষার্থী ইতিহাসে এবং ৮৫% পরীক্ষার্থী ভূগোলে কৃতকার্য হল। যদি উভয় বিষয়ে কোন ফেল না করে এবং উভয় বিষয়ে ২২৫ জন পাস করে থাকে, তবে ঐ পরীক্ষায় কতজন অংশগ্রহণ করেছিল?

ক. ৩০০ জন খ. ৪০০ জন

গ. ২০০ জন ঘ. ৬০০ জন

উ: ক

৩৬. একশত টাকার শতকরা দুইভাগ কত হয়?

ক. ২০০ টাকা খ. ২০ টাকা

গ. ২ টাকা ঘ. ২,০০০ টাকা

উ: গ

৩৭. ১৫ টাকার শতকরা ৭ অংশ কত হয়?

ক. ১.০৫ খ. ১০.৫

গ. ১.৫ ঘ. ৭.৫

উ: ক

৩৮. যদি একটি আয়তক্ষেত্রের বিস্তার ২৫% বৃদ্ধি এবং দৈর্ঘ্য ২৫% হ্রাস করা হয়, তবে পরিবর্তিত আয়তন মূল আয়তনের শতকরা কত ভাগ?

ক. ৯০% খ. ৯৩.৭৫%

গ. ৯৫.২৫% ঘ. ১০০%

উ: খ

৩৯. p কিলো গ্রাম লবণ যদি q কিলো গ্রাম পানির সাথে মেশানো হয় তাহলে এই দ্রবণে শতকরা কতটুকু লবণ আছে?

ক. $\frac{100p}{p+q}$ খ. $\frac{p}{p+q}$

গ. $\frac{100p}{q}$ ঘ. $\frac{100q}{p+q}$

উ: ক

৪০. ২৫ সের চাল যে দরে কেনা যায়, ২০ সের চাল সে দরে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হয়?

ক. ২৫% খ. ১৮%

গ. ২০% ঘ. ২৮%

উ: ক

৪১. কোনো গ্রামের ২৫,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১,৫০০ জন শিক্ষিত। ঐ গ্রামে শিক্ষিতের শতকরা হার কত?

ক. ৪% খ. ৫%

গ. ৬% ঘ. ৭%

উ: গ

৪২. ৪৮ কোন সংখ্যার ৬০%?

ক. ৫০ খ. ৬০

গ. ৭০ ঘ. ৮০

উ: ঘ

৪৩. একটি ক্রিকেট দল তাদের প্রথম ৬০টি খেলার ৪০টিতে জিতেছে এবং আরও ৩২টি খেলা অবশিষ্ট আছে। অবশিষ্ট খেলাগুলোর কতটিতে জিতলে ঐ মৌসুমে দলটি তাদের মোট খেলার ৭০% জিতবে?

ক. ২০ খ. ২৫

গ. ২৩ ঘ. ৩২

উ: খ

৪৪. একটি পরীক্ষায় ৭৫টি প্রশ্ন ছিল। আসাদ ৬০টি প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিয়েছে। সে শতকরা কতটি প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিয়েছে?

ক. ৭০% খ. ৮০%

গ. ৮৫% ঘ. ৭৫%

উ: খ



৪৫. একটি সংখ্যার ২০ শতাংশের ৮০ শতাংশ যদি ১২.৮ হয়, সংখ্যাটি কত?
ক. ৫০ খ. ৪০
গ. ৮০ ঘ. ৪৫ উ: গ
৪৬. একখানা গাড়ির মূল্য ১,৫০০ টাকা ও একটা ঘোড়ার মূল্য ২,০০০ টাকা। যদি গাড়ির মূল্য শতকরা ৫ টাকা ও ঘোড়ার মূল্য শতকরা ৮ টাকা বৃদ্ধি পায়, তবে গাড়ি ও ঘোড়ার মূল্য একত্রে কত হবে?
ক. ৩,৫৩৭ খ. ৩,৭৩৫
গ. ৩,৫৯৭ ঘ. ৩,৭৭৫ উ: খ
৪৭. যদি একটি সংখ্যার ৩০ শতাংশের ১৫ শতাংশ ১৮ হয় তবে সংখ্যাটি কত?
ক. ৯ খ. ৩৬
গ. ৪০০ ঘ. ৮১ উ: গ
৪৮. একজন ছাত্র ১৬টি প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধ করে ৬০% নম্বর পেল। ৯০% নম্বর পেতে হলে তাকে কতটি প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধ করতে হবে?
ক. ২৫টি খ. ৩০টি
গ. ২৪টি ঘ. ২০টি উ: গ

৪৯. বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ২১% হলে ৮৪০ লিটার অক্সিজেন পেতে হলে কত লিটার বাতাস প্রয়োজন?
ক. ৩০০০ লিটার খ. ৩৫০০ লিটার
গ. ৪০০০ লিটার ঘ. ৪৫০০ লিটার উ: গ
৫০. ১৫% বৃদ্ধি পেয়ে বেতন ৫,৬০০ টাকা হলে, পূর্বের বেতন কত ছিল?
ক. ৪,৫০০ টাকা খ. ৪,২৫০ টাকা
গ. ৪,৮৭০ টাকা ঘ. ৪,৭৫০ টাকা উ: গ
৫১. ৯.০০ টাকার শতকরা ৭ অপেক্ষা ১১.০০ টাকার শতকরা ৬ কত বেশি?
ক. .০৩ টাকা খ. ০.৩ টাকা
গ. ০.৩ টাকা ঘ. ৩.০০ টাকা উ: ক
৫২. একটি ঘড়ি ও একটি চেইনের মূল্য একত্রে ৫০০ টাকা। ঘড়ির মূল্য ১০% ও চেইনের মূল্য ৫% বৃদ্ধি পেলে বর্ধিত মূল্য ৫৪৫ টাকা হয়। ঘড়ির মূল্য কত?
ক. ৪০০ টাকা খ. ৩০০ টাকা
গ. ৬০০ টাকা ঘ. ৫০০ টাকা উ: ক

Home



Work

১. ১৬ কোটির ১% কত? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-৩)- ২০২৪]
ক. ২০ হাজার খ. ১ কোটি ৬০ লক্ষ
গ. ১৬ লক্ষ ঘ. ১৬ হাজার উ: গ
২. ৮ জন লোক একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। দুইজন লোক কমিয়ে দিলে কাজটি শেষ করতে শতকরা কত দিন বেশি লাগবে? [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারী কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-'২৩]
ক. ২৫% খ. ৩৩ $\frac{১}{৩}$ % গ. ৫০% ঘ. ৬৬ $\frac{২}{৩}$ % উ: খ
৩. বাজারে কফির দাম ১০% কমে যাওয়ায় কফি ব্যবহার কত ভাগ বৃদ্ধি করলে কফি বাবদ খরচ একই থাকবে? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-২)- ২০২৪]
ক. ১০% খ. ১৮ $\frac{১}{৩}$ % গ. ১১ $\frac{১}{৯}$ % ঘ. ১২% উ: গ
৪. একটি ক্লাসে ৬৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। ৪০% ছাত্র হলে ছাত্রী সংখ্যা কত? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. ৩৪০ খ. ৩৮৪
গ. ৩৯৪ ঘ. ২৫৬ উ: খ
৫. যদি ডালের মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পায় তবে ডালের ব্যবহার কী পরিমাণ কমালে খরচের পরিমাণ একই থাকবে? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. ২৫% খ. ২০%
গ. ৭৫% ঘ. ১৫% উ: খ

৬. জনাব রেজা তার সম্পদের ১২% জীকে, ৫৮% ছেলেকে এবং অবশিষ্ট ৭২০০০০ টাকা মেয়েকে দিলেন। তার মোট সম্পদের মূল্য কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক. ৩৪০০০০০ খ. ২৪০০০০০
গ. ২৮০০০০০ ঘ. ৩২০০০০০ উ: খ
৭. ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪২ জন ফেল করলে পাশের হার কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক. ২৫% খ. ২৮%
গ. ৩০% ঘ. ৩২% উ: গ
৮. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ ১০% হ্রাস করলে ক্ষেত্রফলের শতকরা কত পরিবর্তন হবে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক. ৮% বৃদ্ধি খ. ৮% হ্রাস
গ. ১০৮% বৃদ্ধি ঘ. ১০৮% হ্রাস উ: ক
৯. ক একটি কাজ ২৫ দিনে করে। খ, ক-এর চাইতে ২৫% বেশি কর্মক্ষম। তা হলে খ কাজটি কত দিনে করতে পারবে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক. ২০ দিনে খ. ১৮.৭৫ দিনে
গ. ২২ দিনে ঘ. ১৫ দিনে উ: ক
১০. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৩৬ মি. ও প্রস্থ ২৫ মি.। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০% হ্রাস পেলে এবং প্রস্থ ১০% বৃদ্ধি পেলে শতকরা কত হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, সহকারী শিক্ষক-'২৩]
ক. ১২% খ. ১৫%
গ. ১০% ঘ. ৪% উ: ক



১১. একটি পরীক্ষায় একজন ছাত্র 'ক' সংখ্যক প্রশ্নের ১ম ২৫ টির মধ্যে ১৫টি নির্ভুল উত্তর দিল। বাকি যা প্রশ্ন রইল তার ৪/৫ অংশে নির্ভুল উত্তর দিল। সমস্ত প্রশ্নের মান সমান। যদি ছাত্রটি শতকরা ৭৫ ভাগ পায় তাহলে প্রশ্নের সংখ্যা কত ছিল? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-'২৩]
- ক. ১০০টি খ. ১২০টি উ: ক
গ. ২০টি ঘ. ৭৫টি
১২. ক এর বেতন খ এর বেতন অপেক্ষা শতকরা ৬০ টাকা বেশী হলে, খ এর বেতন ক-এর বেতন অপেক্ষায় কত টাকা কম? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-'২৩]
- ক. ২৭.৫ টাকা খ. ৩০.৩৩ টাকা
গ. ৩৩.৩৩ টাকা ঘ. ৩৫ টাকা [নোট: ৩৭.৫ টাকা।]
১৩. একটি পরীক্ষায় ইংরেজী বিষয়ে ৩০% পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। যারা পাশ করতে পারেনি তাদের মধ্যে ১২ জন ইংরেজী বিষয়ে কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে এবং ৩০ জন উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করেনি। কতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-'২৩]
- ক. ৬০ জন খ. ৮০ জন উ: ক
গ. ১০০ জন ঘ. ১২০ জন
১৪. একটি পরীক্ষায় ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ১৫ জন অনুত্তীর্ণ হলে উত্তীর্ণের হার কত? [ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ফায়ার ফাইটার (পুরুষ/মহিলা)-'২৩]
- ক. ৭৫% খ. ২৫% উ: ক
গ. ৬০% ঘ. ৮০%
১৫. $\frac{৪}{৫}$ কে শতকরায় প্রকাশ করলে তা কত হয়? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-'২৩]
- ক. ৮০% খ. ৫০% উ: ঘ
গ. ৬০% ঘ. ৮০%
১৬. ০.২ এর ২% কত? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক-'২৩]
- ক. ২ খ. ০.৪ উ: গ
গ. ০.০০৪ ঘ. ০.৬
১৭. কোনো পরীক্ষায় ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৫ জন পাস করলো। ফেলের হার কত? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক-'২৩]
- ক. ২৫% খ. ৩০% উ: ক
গ. ৫০% ঘ. ৭৫%
১৮. কোনো পরীক্ষায় ৮০% গণিতে এবং ৭০% বাংলায় পাস করল। উভয় বিষয়ে পাস করল ৬০%। উভয় বিষয়ে শতকরা কতজন ফেল করল? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
- ক. ১০% খ. ১৫% উ: ক
গ. ১২% ঘ. ১১%
১৯. ৯০ কোন সংখ্যার ৭৫%? [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-'২৩]
- ক. ১০০ খ. ১৪০ উ: ঘ
গ. ১৬০ ঘ. ১২০
২০. কোনো পরীক্ষায় ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪২ জন ফেল করলে পাস ও ফেলের শতকরা হারের পার্থক্য কত? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]
- ক. ২০ খ. ৩০ উ: গ
গ. ৪০ ঘ. ৫০
২১. ২৪ সংখ্যাটি কোন সংখ্যার ৩২% এর সমান? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]
- ক. ৬০ খ. ৬৫ উ: ঘ
গ. ৭০ ঘ. ৭৫
২২. একটি গ্রামের লোকসংখ্যা ১০% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৫০ জন হলে পূর্বের লোকসংখ্যা কত ছিল? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]
- ক. ১৬০০ খ. ১৪০০ উ: গ
গ. ১৫০০ ঘ. ১৪৫০
২৩. একজন চাকরীজীবীর বেতন একমাসে ১০% বৃদ্ধি পেলো, আবার পরবর্তী মাসে তার বেতন ১০% কমে গেলো। এর ফলে ঐ চাকরীজীবীর বেতনে কোনো পরিবর্তন হলো কী? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরোড্রাম কর্মকর্তা-'২৩]
- ক. ২% বৃদ্ধি পেলো খ. ১% কমলো উ: খ
গ. ১% বৃদ্ধি পেলো ঘ. কোনো পরিবর্তন হলো না
২৪. ২ এর কত শতাংশ ২.৫ হবে? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরোড্রাম কর্মকর্তা-'২৩]
- ক. ৮ খ. ৮০ উ: গ
গ. ১২৫ ঘ. কোনোটিই নয়
২৫. একটি বাস্তবের দুই-তৃতীয়াংশ শার্ট পরীক্ষা করার পর ৪টি ত্রুটিযুক্ত ও ৩৬টি ত্রুটিমুক্ত পাওয়া গেল। ৮৫% শার্ট ত্রুটিমুক্ত পেতে হলে অবশিষ্ট শার্টের মধ্যে কতটি ত্রুটিমুক্ত শার্ট পেতে হবে? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), হিসাব সহকারী-'২৩]
- ক. ১৫ খ. ১৭ উ: ক
গ. ১৯ ঘ. ৫১
২৬. যদি কোনো বর্গক্ষেত্রের বাহুর পরিমাণ ৩০% বৃদ্ধি পায়, তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), হিসাব সহকারী-'২৩]
- ক. ৬০% খ. ৬৯% উ: খ
গ. ৯০% ঘ. ৯৯%
২৭. একটি ১০,০০০ টাকার বিলের উপর এককালীন ৪০% কমতি এবং পরপর ৩৬% ও ৪% কমতির পার্থক্য কত টাকা? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), হিসাব সহকারী-'২৩]
- ক. ১৪৪ খ. ২৫৬ উ: ক
গ. ৪০০ ঘ. কোনোটিই নয়
২৮. ৪ টাকায় ৫টি করে কিনে ৫ টাকায় ৪টি করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), লাইন ক্ল: লেভেল-১-'২৩]
- ক. ৫৫% খ. ৪৮.৫০% উ: ঘ
গ. ৫২.৭৫% ঘ. ৫৬.২৫%

২৯. ১০৫০ টাকার ৮% নিচের কোনটি? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. ৮০ টাকা খ. ৮২ টাকা
গ. ৮৪ টাকা ঘ. ৮৬ টাকা উ: গ
৩০. কোনো একটি সংখ্যার ২৫% যদি ঐ সংখ্যায় ৩০% এর চেয়ে ১৫ কম হয়, তবে সংখ্যাটি কত? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), কার্যসহকারী-'২৩]
ক. ২৫০ খ. ৪০০
গ. ৩০০ ঘ. ৩৫০ উ: গ
৩১. অফিসে দেরিতে আসার কারণে একজন কর্মচারীর বেতন ১০% কমানো হলো এবং পরবর্তীতে ক্ষমা চাওয়ার কারণে আবার ১০% বাড়ানো হলো। এতে তার শতকরা কত ক্ষতি হলো? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-'২৩]
ক. ০% খ. ১%
গ. $\frac{১}{২}$ % ঘ. ৯% উ: খ
৩২. ১০ এর ৩০%, কোন সংখ্যার ১০%? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-'২৩]
ক. ১০ খ. ২০
গ. ৩০ ঘ. ৪০ উ: গ
৩৩. ক এর ১৫% যদি খ এর ২০% এর সমান হয়, তবে ক: খ = কত? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-'২৩]
ক. ৩ : ৪ খ. ৫ : ২
গ. ৫ : ৩ ঘ. ৪ : ৩ উ: ঘ
৩৪. যদি তেলের মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালে তেল বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-'২৩]
ক. ১৮% খ. ২০%
গ. ২৫% ঘ. ৫০% উ: খ
৩৫. কোন স্কুলে ৭০% ইংরেজি এবং ৮০% শিক্ষার্থী বাংলায় পাস করেছে। কিন্তু ১০% উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। যদি উভয় বিষয়ে ৩০০ জন শিক্ষার্থী পাস করে থাকে তবে ঐ স্কুলে কতজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-'২৩]
ক. ৫০০ খ. ৫৬০
গ. ৬০০ ঘ. ৪০০ উ: ক
৩৬. পানি ও চিনির একটি ৫০ লিটারের মিশ্রণে চিনির পরিমাণ ৩ শতাংশ। মিশ্রণটি থেকে কতটুকু পানি বাষ্পীভূত করলে চিনির পরিমাণ ৫ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-'২৩]
ক. ১০ লিটার খ. ১৬ লিটার
গ. ১৮ লিটার ঘ. ২০ লিটার উ: ঘ
৩৭. ২ এর কত শতাংশ ৮ হবে? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ২০০ খ. ৪০০
গ. ৩৪৫ ঘ. ৩০০ উ: খ

৩৮. ৭৫% = কত? [প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (ত্রাণ মন্ত্রণালয়): ০৬; বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট -'০৭]
ক. ৪ খ. ৫ গ. ৬ ঘ. $\frac{৩}{৪}$ উ: ঘ
৩৯. ১৪৪ কোন সংখ্যার ৪০%? [৩৩তম বিসিএস]
ক. ৩৬০ খ. ৩২৫
গ. ৩৭৫ ঘ. ৩৫০ উ: ক
৪০. ১২ এর শতকরা কত অংশ ১৮ হবে? [৩৫তম বিসিএস]
ক. ১০০ খ. ১২০
গ. ১৫০ ঘ. ১৮০ উ: গ
৪১. ২ এর কত শতাংশ ২.৫ হবে? [৩৩তম বিসিএস]
ক. ১১৫ খ. ১২০
গ. ১২৫ ঘ. ১৩০ উ: গ
৪২. কোন সংখ্যার ১৭% = ৫১? [৩২তম বিসিএস]
ক. ২০০ খ. ৩০০
গ. ৪০০ ঘ. ৭০০ উ: খ
৪৩. ১০ এর ৩০% কোন সংখ্যার ১০% = কত? (২৮তম বিসিএস)
ক. ২০ খ. ৬০
গ. ৩০ ঘ. ৬০০ উ: গ
৪৪. $১৩\frac{৩}{৪}$ % এর মান কত? [৩০তম বিসিএস]
ক. $\frac{১১}{৮০}$ খ. $\frac{১১}{৫০}$ গ. $\frac{১১}{৬০}$ ঘ. $\frac{১১}{৯০}$ উ: ক
৪৫. ৪৮ ৪ ৬০ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হয়? [কৃষি অধিদপ্তর]
ক. ৭০% খ. ৮০%
গ. ৬০% ঘ. ৯০% উ: খ
৪৬. চিনির মূল্য ২৫% কমে গেলে চিনির পরিমাণ শতকরা কি পরিমাণ বাড়ালে একটি পরিবারের চিনির জন্য খরচের কোনো পরিবর্তন হবে না?
ক. ১৮% খ. ১৫%
গ. ৩৩% ঘ. $৩৩\frac{১}{৩}$ % উ: ঘ
৪৭. কাগজের মূল্য ২০% কম হয়ে গেলে কাগজের ব্যবহার শতকরা কত বাড়লে খরচ পূর্বের সমান থাকবে?
ক. ১৬% খ. ২০%
গ. ২৫% ঘ. ৩০% উ: গ
৪৮. চিনির মূল্য ২০% কমল, কিন্তু চিনির ব্যবহার ২০% বৃদ্ধি পেল। এতে চিনি বাবদ ব্যয় শতকরা কত বাড়ল বা কমল? [বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২১]
ক. ১% বাড়ল খ. ২% কমল
গ. ৩% বাড়ল ঘ. ৪% কমল উ: ঘ
৪৯. একজন ব্যক্তির বেতন ৫% কমেছে কিন্তু ১ বছর পর ৫% বেড়েছে। মোটের উপর তার বেতন শতকরা কত হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়েছে? [৪১তম বিসিএস]
ক. ০.৫% বেড়েছে খ. ০.২৫% বেড়েছে
গ. ০.২৫% কমেছে ঘ. ০.৫% কমেছে উ: গ



৫০. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১০% বৃদ্ধি ও প্রস্থ ১০% হ্রাস করা হলে ক্ষেত্রফলের শতকরা কত পরিবর্তন হবে?
ক. ১% বৃদ্ধি খ. ২০% হ্রাস
গ. ১% হ্রাস ঘ. ২০% বৃদ্ধি উ: গ
৫১. কোনো পরীক্ষায় ৬২% ছাত্র বিজ্ঞানে এবং ৪০% অঙ্কে ফেল করে। যদি উভয় বিষয়ে ৩৭% ফেল করে তবে শতকরা কত জন ছাত্র উভয় বিষয়ে পাস করে? [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) - '১৬]
ক. ৩৫% খ. ৪৮%
গ. ৬০% ঘ. ৬৫% উ: ক
৫২. কোনো পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর ৮০% গণিতে এবং ৭০% বাংলায় পাস করল। উভয় বিষয়ে পাস করলো ৬০%, উভয় বিষয়ে শতকরা কত জন ফেল করল? [২২তম বিসিএস]
ক. ১৫% খ. ১০%
গ. ১২% ঘ. ১১% উ: খ
৫৩. বেতন ৩০% বৃদ্ধি পাওয়ায় একজন কেরানি ১১০৫ টাকা পায়। তার পূর্বের বেতন কত ছিল? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধি: সহকারী পরিচালক ২০১৩]
ক. ৭৫০ টাকা খ. ৮৫০ টাকা
গ. ৯০০ টাকা ঘ. ৯২০ টাকা উ: খ
৫৪. ১৫% বৃদ্ধি পেয়ে বেতন ৫৭৫০ টাকা হলে, পূর্বের বেতন কত ছিল?
ক. ৫৫০০ টাকা খ. ৫২৫০ টাকা
গ. ৫০০০ টাকা ঘ. ৫৭৫০ টাকা উ: গ
৫৫. যদি ১৫ টি পোশাকের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ পোশাক শার্ট হয় তবে ১৫ টি পোশাকের মধ্যে কতটি শার্ট নয়? [২৫তম বিসিএস]
ক. ৬ খ. ৯
গ. ১২ ঘ. ১০ উ: খ
৫৬. এক ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের ধার্যমূল্যের উপর ৮% কমিশন দিয়েও ১৫% লাভ করে। যে দ্রব্যের ক্রয় মূল্য ২৮০.০০ টাকা তার ধার্যমূল্য কত টাকা?
ক. ৩২৫.০০ খ. ৩৫০.০০
গ. ৪০০.০০ ঘ. ৫৬০.০০ উ: খ
৫৭. একটি গণিত বই প্রকৃত মূল্যের শতকরা ৮০ ভাগ মূল্যে ৭২ টাকায় বিক্রয় হলো, বইটির প্রকৃত মূল্য কত? [প্রাথমিক শিক্ষক]
ক. ৯০ খ. ৮০
গ. ৭০ ঘ. ৬০ উ: ক
৫৮. একটি বই কিনতে ১৫% কমিশন দেয়। বইটির প্রকৃত মূল্য (কভার মূল্য) ১২০ টাকা। বইটি কিনতে কত টাকা লাগবে?
ক. ৯৮ টাকা খ. ১০০ টাকা
গ. ১০৮ টাকা ঘ. ১০২ টাকা উ: ঘ
৫৯. একজন ফল বিক্রেতা ৩০% আপেল বিক্রি করল এবং তার নিকট আরও ৬৩০টি আপেল রইল। সে মোট কতগুলো আপেল কিনেছিল? [কৃষি ব্যাংক]
ক. ৭০০টি খ. ৮০০টি
গ. ৯০০টি ঘ. ৬০০টি উ: গ

৬০. কোনো পরীক্ষায় একজন ছাত্র n সংখ্যক প্রশ্নের প্রথম ২০টির মধ্যে ১৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়। বাকি প্রশ্নগুলো থেকে $\frac{1}{3}$ অংশের শুদ্ধ উত্তর দিতে পারে। এভাবে যদি সে ৫০% প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিয়ে থাকে, তবে ঐ পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা কত? [১৩তম বিসিএস]
ক. ২০টি খ. ৩০টি
গ. ৪০টি ঘ. ৫০টি উ: ঘ
৬১. একজন চাকরিজীবীর $\frac{1}{10}$ অংশ কাপড় ক্রয়ে, $\frac{1}{3}$ অংশ খাদ্য ক্রয়ে, $\frac{1}{5}$ অংশ ভাড়া ব্যয় হয়। তার আয়ের শতকরা কত ভাগ অবশিষ্ট রইল? [২১তম বিসিএস]
ক. $36\frac{2}{3}\%$ খ. $37\frac{2}{3}\%$
গ. $42\frac{1}{3}\%$ ঘ. $46\frac{2}{3}\%$ উ: ক
৬২. কলার দাম ২০% কমে যাওয়ায় ১২ টাকায় পূর্ব অপেক্ষা ২টি কলা বেশি পাওয়া গেলে বর্তমানে একটি কলার দাম কত টাকা? [৩৫তম বিসিএস]
ক. ১.৫০ টাকা খ. ১.২ টাকা
গ. ৩.০০ টাকা ঘ. ৪.০০ টাকা উ: খ
৬৩. যদি মোবাইল ফোনের পূর্ব মূল্য: বর্তমান মূল্য = ৫ : ৩, তবে পূর্ব মূল্যের তুলনায় মোবাইল ফোনের মূল্য শতকরা কত হ্রাস পেয়েছে?
ক. ৩০% খ. ৪০%
গ. ৪৫% ঘ. ৩৫% উ: খ
৬৪. ৪০০ জন লোকের একটি দলের ৩৭৫ জন ইংরেজি ও ২০০ জন বাংলায় কথা বলতে পারে। কতজন উভয় ভাষায় কথা বলতে পারে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার: ২০১৭]
ক. ১৭৫ খ. ২৫
গ. ২০০ ঘ. ৭৫ উ: ক
৬৫. একটি ক্লাবের ৮০% সদস্য ফুটবল খেলে। ৬০% ক্রিকেট খেলে এবং ১৫% ক্রিকেট এবং ফুটবল কোনোটিই খেলে না। শতকরা কতজন উভয়টিই খেলে।
ক. ৫০% খ. ৫৫%
গ. ৬০% ঘ. none উ: খ
৬৬. ক্লাব A এর সদস্য ২০ জন এবং ক্লাব B এর সদস্য ২৭ জন। যদি দুই ক্লাবে মোট ৪২ জন সদস্য থাকে, তাহলে কত জন উভয় ক্লাবের সদস্য? [BKB – (cash): ১৭]
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৫ ঘ. ৬ উ: গ
৬৭. একটি নির্বাচনে একজন প্রার্থী ৮৪% ভোট পেয়ে ৪৭৬ ভোটে এগিয়ে থেকে বিজয়ী হন। নির্বাচনে সর্বমোট কতজন ভোটার ছিল? [Bangladesh Bank Assistant Director: ১৪]
ক. ৬৭২ খ. ৭০০
গ. ৭৪৯ ঘ. ৮৪৮ উ: খ

৬৮. একটি শার্ট ও একটি প্যান্টের মূল্য ৫২৫ টাকা। যদি শার্টের মূল্য ৫% এবং প্যান্টের মূল্য ১০% বৃদ্ধি পায়, তাহলে এগুলো কিনতে ৫৬৮.৭৫ টাকা লাগে। প্রতিটি শার্ট ও প্যান্টের মূল্য কত? [জেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার: '০৩]

- ক. শার্টের মূল্য ১৫০ টাকা ও প্যান্টের মূল্য ৩৭৫ টাকা
খ. শার্টের মূল্য ১৬৫ টাকা ও প্যান্টের মূল্য ৩৬০ টাকা
গ. শার্টের মূল্য ১৭০ টাকা ও প্যান্টের মূল্য ৩৫৫ টাকা
ঘ. শার্টের মূল্য ১৭৫ টাকা ও প্যান্টের মূল্য ৩৫০ টাকা

উ: ঘ

৬৯. একটি ব্যাংকের একটি ব্রাঞ্চার ৬০% কর্মচারী পুরুষ। যদি কর্মচারীদের মধ্যে ৭০% পুরুষ এবং ৯০% মহিলা বনভোজনে অংশগ্রহণ করে, তবে ব্রাঞ্চার কর্মচারীর কত শতাংশ বনভোজনে অংশগ্রহণ করে? [স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্স- ১৯]

- ক. ৮০ খ. ৭৮
গ. ৭৬ ঘ. ৭২

উ: খ

৭০. একটি প্রতিষ্ঠানের ৪০% কর্মচারী আন্ডারগ্রাজুয়েট। বাকী কর্মচারীর ৫০% গ্রাজুয়েট এবং অবশিষ্ট ১৮০ জন পোস্ট-গ্রাজুয়েট। প্রতিষ্ঠানটির কতজন কর্মচারী গ্রাজুয়েট? [৪৩তম বিসিএস]

- ক. ১৮০ খ. ২৪০
গ. ৩০০ ঘ. ৩৬০

উ: ক

৭১. কোন সংখ্যার ৬০% থেকে ৬০ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৬০ হবে। সংখ্যাটি কত? [৩১তম বিসিএস]

- ক. ২৫০ খ. ১০০
গ. ২০০ ঘ. ৩০০

উ: গ

৭২. এক দোকানদার ১১০ টাকা কেজি দামের কিছু চায়ের সঙ্গে ১০০ টাকা কেজি দামের দ্বিগুণ পরিমাণ চা মিশ্রিত করে তা ১২০ টাকা কেজি দামে বিক্রি করে মোট ২,০০০ টাকা লাভ করল। দোকানদার দ্বিতীয় প্রকারে কত কেজি চা ক্রয় করেছিল? [২১তম বিসিএস]

- ক. ১০০ কেজি খ. ৮০ কেজি
গ. ৫০ কেজি ঘ. ৬০ কেজি

উ: খ

৭৩. $\frac{1}{2}$ এর শতকরা কত $\frac{3}{8}$ হবে? [২৩তম বিসিএস]

- ক. ১২০% খ. ১২৫%
গ. ১৪০% ঘ. ১৫০%

উ: ঘ

৭৪. কোন সংখ্যার ৪০% এর সাথে ৪২ যোগ করলে ফলাফল ঐ সংখ্যাটি হয়? [৩১ তম বি.সি.এস]

- ক. ৭০ খ. ৮০
গ. ৯০ ঘ. ৭৫

উ: ক

৭৫. বার্ষিক পরীক্ষায় একটি ছাত্র ক সংখ্যক প্রশ্নের প্রথম ২০টি মধ্যে ১৫টি নির্ভুল উত্তর দিল। বাকি যা প্রশ্ন রইল তার $\frac{1}{3}$ অংশ সে নির্ভুল উত্তর দিল। সমস্ত প্রশ্নের মান সমান। যদি ছাত্রটি শতকরা ৭৫ ভাগ নম্বর পায় তবে প্রশ্নের সংখ্যা কত ছিল? [১২তম বিসিএস]

- ক. ১৫টি খ. ২০টি
গ. ২৫টি ঘ. ১৮টি

উ: খ

৭৬. ৪৮ সংখ্যাটি কোন সংখ্যার ৮০%? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)-২০২২]

- ক. ৫০ খ. ৬০
গ. ৭০ ঘ. ৮০

উত্তর: খ

৭৭. যদি একটি সংখ্যার ৩০ শতাংশের ১৫ শতাংশ ১৮ হয় তবে সংখ্যাটি কত? [৪৩তম বিসিএস]

- ক. ৯ খ. ৩৬
গ. ৪০০ ঘ. ৮১

উত্তর: গ

৭৮. A এর বেতন B এর বেতন অপেক্ষা ২৫% কম। তাহলে B এর বেতন A এর বেতন অপেক্ষা কত % বেশি?

- ক. ২৫% খ. $33\frac{1}{3}\%$
গ. ৫০% ঘ. $66\frac{2}{3}\%$

উত্তর: খ

৭৯. একজন ব্যক্তির বেতন ৫% কমেছে কিন্তু ১ বছর পর ৫% বেড়েছে। মোটের উপর তার বেতন শতকরা কত হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়েছে? [৪১তম বিসিএস]

- ক. ০.৫% বেড়েছে খ. ০.২৫% বেড়েছে
গ. ০.২৫% কমেছে ঘ. ০.৫% কমেছে

উত্তর: গ

৮০. কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ ২০% কমে গেলে ক্ষেত্রফল কত % কমবে? [৩৭তম বিসিএস]

- ক. ১০% খ. ২০% গ. ৩৬% ঘ. ৪০%

উত্তর: গ

৮১. দুইটি ক্রমিক ছাড় ২০% এবং ১৫% এককালীন কত ছাড়ের সমান? [২৯তম বিসিএস]

- ক. ৩০% খ. ৩২%
গ. ৩৪% ঘ. ৩৫%

উত্তর: খ



Class Test



১. $\frac{2}{5}$ এর ২৫% সমান কত?

ক. ০.১ খ. ০.২

গ. ০.৩ ঘ. ০.৪

২. ২০ টাকা কত টাকার ১৬%?

ক. ১২৫ টাকা খ. ১২৩ টাকা

গ. ১৩০ টাকা ঘ. ১৪০ টাকা

৩. ০.০২৫ এর শতকরা ১ ভাগ কত?

ক. ০.০২৫ খ. ০.০০২৫

গ. ০.০০০২৫ ঘ. ০.০০০০২৫

৪. কোনো সংখ্যার ৪০% এর সাথে ৪৫ যোগ করলে ঐ সংখ্যাটিই হয়। তাহলে সংখ্যাটি কত?

ক. ৬৪ খ. ৭০

গ. ৭৫ ঘ. ৮৫

৫. কোন সংখ্যার ৩৭% হ্রাস পেলে $\frac{3}{8}$ হয়?

ক. $\frac{15}{82}$ খ. $\frac{28}{28}$ গ. $\frac{25}{82}$ ঘ. $\frac{35}{52}$

৬. ২০টি কমলার ২০% পঁচা হলে, ভালো কমলার সংখ্যা—

ক. ১টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ১৬টি

৭. একটি দ্রব্যের ক্রয়মূল্যের ১০% বাবদ ১১০ টাকা পরিশোধ করা হল। আর বকেয়া কত টাকা পরিশোধ করতে হবে?

ক. ৮৮০ খ. ৯৯০

গ. ১০০০ ঘ. ১১০০

৮. একটি মাছ ২৫% লাভে বিক্রি করা হলে উহার ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত কত?

ক. ৪ : ৫ খ. ৫ : ৬

গ. ৪ : ৬ ঘ. ৪ : ৩

৯. একটি বিদ্যালয়ের ৫৪০ জন ছাত্রের মধ্যে একদিন ১৭ জন অনুপস্থিত ছিল। ঐদিন শতকরা কতজন ছাত্র উপস্থিত ছিল?

ক. ৯৫% খ. ৫%

গ. ৭০% ঘ. কোনটিই নয়

১০. একটি বস্তুর দাম ১০ টাকা থেকে বেড়ে ১৫ টাকা হল। পূর্বতন মূল্য নতুন মূল্যের শতকরা কত অংশ?

ক. $33\frac{1}{3}\%$ খ. $66\frac{2}{3}\%$

গ. $99\frac{1}{3}\%$ ঘ. $88\frac{2}{3}\%$



উত্তরমালা

১	ক
২	ক
৩	গ
৪	গ
৫	গ
৬	ঘ
৭	খ
৮	ক
৯	ঘ
১০	খ

